Matriz de consistencia

Comparación de métodos de imputación para respuestas incompletas en una escala ultrabreve de depresión

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Metodología
Problema general ¿Qué método de imputación recupera mejor la media de la escala ultrabreve de depresión (burbuja) y su correlación con el DASS-21 cuando las respuestas faltan de forma no aleatoria? **Problemas específicos** PE1. ¿Cuánto sesgan la media y la correlación el 10 %, 20 % y 30 % de respuestas incompletas no aleatorias si solo se usan los casos completos? PE2. ¿Cómo cambia el desempeño de seis métodos según el porcentaje de faltantes y el mecanismo (MCAR, MAR, MNAR)? PE3. ¿Qué tan sensibles son las conclusiones a distintos supuestos sobre las respuestas faltantes?	**Objetivo general** Comparar seis métodos de imputación para identificar cuál recupera mejor la media de la burbuja de depresión y su correlación con el DASS-21 ante respuestas incompletas no aleatorias. **Objetivos específicos** OE1. Cuantificar el sesgo de la media y de la correlación con casos completos según el porcentaje de faltantes. OE2. Comparar el sesgo, el RMSE y la cobertura del IC 95 % de los seis métodos en cada escenario. OE3. Evaluar la robustez de los resultados mediante el ajuste delta.	**Hipótesis general** Los métodos que usan variables auxiliares (MICE y bosques aleatorios) tienen menor sesgo y RMSE que casos completos y la media, pero ninguno elimina el sesgo con ausencia no aleatoria fuerte. **Hipótesis específicas** HE1. Casos completos subestima la media y la correlación, y el sesgo crece con el porcentaje de faltantes. HE2. MICE (PMM) y missForest logran menor RMSE que KNN y la media. HE3. El ajuste delta muestra que la conclusión cambia cuando la ausencia es no aleatoria.	**Factores manipulados (independientes)** • Mecanismo: MCAR, MAR, MNAR • % de faltantes: 10, 20, 30 • Método: casos completos, media, KNN, missForest, MICE (PMM), ajuste delta **Variables de resultado (dependientes)** • Sesgo • RMSE • Cobertura del IC 95 % (de la media de la burbuja y de su correlación de Spearman con el DASS-21) **Variables auxiliares** Burbujas de ansiedad y estrés, DASS-21 de ansiedad y estrés, pmh9, edad, sexo y otras demográficas.	**Tipo y enfoque:** aplicado y metodológico; cuantitativo. **Diseño:** simulación Monte Carlo sobre datos reales, factorial 3 × 3 × 6, guiado por ADEMP (Morris et al., 2019). **Población y muestra:** 1001 adultos de Alemania (bubbles-study, Estudio 1, PLOS ONE 2024); se usa toda la base. **Técnica:** análisis secundario de datos públicos. **Instrumentos:** burbujas (1 a 4) y DASS-21 (0 a 21). **Réplicas:** 1000 por escenario, semilla fija. **Procesamiento:** R (mice, missForest, VIM).

Matriz de evidencia del review (estudios más cercanos)

Seleccionados de los 63 estudios incluidos en el protocolo PRISMA (Semantic Scholar, DOAJ y Scopus). Muestra qué aporta cada estudio y qué deja pendiente para nuestro trabajo.

ID	Autor (año)	Datos / instrumento	Métodos	Mejor resultado	Qué aporta	Qué falta (vacío)
E62	Khan, H. (2026)	Datos simulados de PRO longitudinales · PRO longitudinal	MICE, RF, KNN, casos completos	MICE y RF: menor sesgo; casos completos: sesgo > −3.9 puntos con 60 % MNAR	Compara MICE, RF, KNN y casos completos bajo MNAR: misma familia de métodos.	PRO de varios ítems; no usa ajuste delta.
E57	Shaw, C., et al. (2023)	Health and Retirement Study (HRS) · Síntomas depresivos (1998–2008)	IM normal, PMM, especificación a medida	PMM: RMSE bajo y fácil de implementar	Borra 10, 20 y 30 % en datos completos de síntomas depresivos, igual que nuestro diseño.	Solo compara variantes de imputación múltiple.
E58	Arizmendi, C., et al. (2024)	ECA NCT00065325 (fulvestrant vs. exemestano) · FACT-GP5 (un solo ítem)	Modelos mixtos de enlace acumulado (CLMM) + sensibilidad	Responsividad robusta; la trayectoria sí depende de la ausencia	Estudia un ítem único (FACT-GP5) con ausencia MNAR.	No compara métodos de imputación.
E29	McNeish, D. (2026)	Datos simulados · Ítems únicos o puntajes compuestos	Enfoques estándar vs. autorregresivo con error de medición + selección Diggle-Kenward	Modelo propuesto: recupera la confiabilidad con mucho MNAR	Confiabilidad de ítems únicos con ausencia MNAR.	Estudia confiabilidad, no imputación ni validez.
E20	Suliman, et al. (2024)	Datos públicos con PHQ-8 · PHQ-8 (8 ítems, 0–3)	Casos completos, KNN, K-means, CART, RF; IM con CART y RF	IM con CART o RF: la más cercana al valor real (16.8 %)	Compara KNN, CART, RF e IM en el PHQ-8.	Solo MAR; no evalúa MNAR.
E16	Lv, X., Zhao, R., et al. (2022)	Pacientes con depresión postictus · Escala de autoevaluación de depresión (SDS)	Deleción, media, regresión con bosques aleatorios (RFR), PMM	RFR en MNAR con mucha ausencia; deleción o media con poca	Compara deleción, media, RF y PMM en una escala de depresión (SDS) hasta MNAR.	Una sola base; escala larga.
E63	Choi, Y.-G., Koo, B. M., Song, Y., y Do, Y. K. (2026)	ECA de modo de encuesta (4 hospitales) · Experiencia del paciente (21 ítems, 0–100)	IPW, IM (MAR), ajuste delta (MNAR)	Diferencia −4.6 puntos (IM); robusta con ajuste delta	Aplica ajuste delta sobre una escala de 21 ítems.	No compara métodos de imputación.
E43	Leurent, B., et al. (2018)	Ensayo de pérdida de peso (ilustración) · Cuestionarios de calidad de vida y costos	IM y luego modificación de los valores imputados (ajuste delta)	Marco accesible para sensibilidad MNAR	Guía práctica del ajuste delta con código.	Contexto de costo-efectividad.

Vacío: ningún estudio compara métodos de imputación, incluido el ajuste delta, en una escala ultrabreve de un solo ítem frente a su escala de referencia. Los ID corresponden a la ficha de extracción del protocolo PRISMA.